

4e — Séance 1 : Calculer avec du sens

AIDES C

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Faire verbaliser le rôle de l'opposé et rendre visibles les fractions équivalentes.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Sinda Chikhaoui	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Fares Darghouth	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Ines KEFI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

4e — Séance 1 : Calculer avec du sens

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- rectifier les règles erronées ;
- relier calcul, droite graduée et verbalisation ;
- reconstruire la notion de fractions équivalentes ;
- distinguer « même dénominateur » et « dénominateurs différents » ;
- recueillir des données complémentaires sur les notions non testées.

Rituel d'entrée

1. Calculer : $7 - (-3)$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Un point est en -5 et avance de 8 unités vers la droite. Où arrive-t-il ?

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer : $\frac{3}{8} + \frac{1}{8}$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Exprimer ton niveau de certitude pour chaque réponse.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité « Le thermomètre contradictoire »

Objectif : distinguer déplacement et signe.

Consigne :

La température est de -4°C . Elle augmente de 6°C . Place les deux températures sur la droite et écris le calcul.

Activité « Deux bandes, une différence »

Objectif : rendre visibles les fractions équivalentes.

Consigne :

Colorie $(5/6)$ d'une bande. Colorie $(1/3)$ d'une autre bande de même longueur. Réécris $(1/3)$ en sixièmes et détermine la différence.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 1 — Relatifs et fractions

Consolidation

1. Calculer : $(-8+3)$.
.....
2. Calculer : $(7-(-2))$.
.....
3. Calculer : $(-3-5)$.
.....
4. Un point est placé en (-4) . Il avance de 6 unités vers la droite.
.....
5. Calculer : $(3/8+1/8)$.
.....
6. Calculer : $(7/10-3/5)$.
.....

Maîtrise

1. Calculer : $(-6-(-9))+(-4)$.
-
8. Calculer : $(7/12-1/4)$.
-
9. Calculer : $(5/6-1/3)$.
-
10. Comparer $(-5/6)$ et $(-3/4)$.
-

Approfondissement

1. Expliquer pourquoi $(a-(-b))=a+b)$.
-
12. Anticipation : calculer $(-3) \times 4$ et $(-3) \times (-4)$, puis proposer une règle.
-

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. Pour additionner ou soustraire des fractions, on commence par les écrire avec un dénominateur commun. On transforme toute la fraction, pas seulement le dénominateur.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Calculer : $-4 - (-7)$.

.....

1. Calculer : $5/6 - 1/3$.

.....

1. Indiquer la certitude 1 à 4.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

4e — Séance 1 : Calculer avec du sens

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sinda Chikhaoui** : Relatifs et fractions - reconstruction prioritaire
- **Fares Darghouth** : Fractions - conflit cognitif
- **Ines KEFI** : Fractions et relatifs - reconstruction prioritaire
 - *Tâche de départ* : confrontation individuelle sur le rangement de -8 ; 3 ; -2 ; 0 ; 5, puis sur un déplacement $-6 \rightarrow +9$, avant les bandes fractionnaires pour $(5/6-1/3)$.
 - *Niveau de parcours* : reconstruction (relatifs et fractions).
 - *Aide maximale prévue* : jusqu'à la carte C (droite graduée et bandes fractionnaires guidées).

- *Critère de réussite* : 4 classements ou déplacements de relatifs corrects et justifiés à l'oral ; 4 soustractions de fractions consécutives sans oubli de conversion du numérateur.
- *Tâche de transfert* : problème mixte relatifs et fractions sans support visuel.
- *Décision* : réussite rapide → second problème mixte sans support ; blocage → reprendre avec jetons ou bande guidée en ciblant l'erreur de conversion du numérateur.

Déroulé validé du programme

Séance 1 — Calculer avec du sens

Nombres relatifs et fractions

Objectifs

- rectifier les règles erronées ;
- relier calcul, droite graduée et verbalisation ;
- reconstruire la notion de fractions équivalentes ;
- distinguer « même dénominateur » et « dénominateurs différents » ;
- recueillir des données complémentaires sur les notions non testées.

Déroulé horaire

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation et modalités	Supports	Indicateurs de réussite
0-8 min	Accueil et rituel	Quatre calculs courts avec niveau de confiance	Réponse individuelle sur mini-tableau	Carte « réponse + certitude »	Tous répondent et indiquent leur certitude
8-20 min	Diagnostic complémentaire	Six questions : divisibilité, puissance, substitution, probabilité, volume, dépendance	Sinda et Fares travaillent seuls ; aucune correction immédiate	Fiche D0	Informations nouvelles recueillies
20-42 min	Conflit cognitif sur les relatifs	Comparaison de $(3-(-4))+(-6)$ avec déplacement sur une droite	Sinda verbalise sa procédure ; Fares explique une procédure correcte	Grande droite graduée, jetons +/-	Les élèves expliquent le rôle de l'opposé

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation et modalités	Supports	Indicateurs de réussite
42-65 min	Reconstruction des fractions	Bandes fractionnaires : représenter (5/6) et (1/3), puis calculer leur différence	On confronte séparément les procédures erronées des deux élèves	Bandes fractionnaires, quadrillage	(1/3) est identifié comme (2/6)
65-70 min	Pause active	Déplacement physique sur une droite graduée au sol	—	Ruban au sol	Reprise de l'attention
70-98 min	Ateliers différenciés	Même fiche, trois parcours	Sinda : relatifs consolidation puis fractions. Fares : fractions consolidation puis relatifs maîtrise	Fiche S1 à trois niveaux, cartes-aides	80 % de réussite sur le parcours adapté
98-110 min	Problème commun	Températures et partage d'une quantité	Binôme, puis rédaction individuelle	Problème contextualisé	Calculs et interprétation cohérents
110-118 min	Synthèse	Trace écrite : « soustraire un négatif » et « dénominateur commun »	Les élèves complètent eux-mêmes deux exemples	Fiche méthode	Trace exacte et expliquée
118-120 min	Exit ticket	Un relatif + une fraction + certitude	Individuel	Ticket S1	Aucun dénominateur soustrait

Trace écrite attendue

Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. Pour additionner ou soustraire des fractions, on commence par les écrire avec un dénominateur commun. On transforme toute la fraction, pas seulement le dénominateur.

Erreurs à surveiller

- transformer $(-(-4))$ en (-4) ;
- déplacer un point négatif vers la gauche quelle que soit la consigne ;
- additionner ou soustraire les dénominateurs ;
- changer le dénominateur sans changer le numérateur ;

- convertir trop vite en écriture décimale.
-

Activités de construction

Activité « Le thermomètre contradictoire »

Objectif : distinguer déplacement et signe.

Consigne :

La température est de -4°C . Elle augmente de 6°C . Place les deux températures sur la droite et écris le calcul.

Activité « Deux bandes, une différence »

Objectif : rendre visibles les fractions équivalentes.

Consigne :

Colorie $(5/6)$ d'une bande. Colorie $(1/3)$ d'une autre bande de même longueur. Réécris $(1/3)$ en sixièmes et détermine la différence.

Banque d'exercices et corrigé

Série 1 — Relatifs et fractions

Consolidation

1. Calculer : $(-8+3)$.
2. Calculer : $(7-(-2))$.
3. Calculer : $(-3-5)$.
4. Un point est placé en (-4) . Il avance de 6 unités vers la droite.
5. Calculer : $(3/8+1/8)$.
6. Calculer : $(7/10-3/5)$.

Maîtrise

1. Calculer : $(-6 - (-9) + (-4))$.
2. Calculer : $(7/12 - 1/4)$.
3. Calculer : $(5/6 - 1/3)$.
4. Comparer $(-5/6)$ et $(-3/4)$.

Approfondissement

1. Expliquer pourquoi $(a - (-b)) = a + b$.
2. Anticipation : calculer $(-3) \times 4$ et $(-3) \times (-4)$, puis proposer une règle.

Corrections

1. (-5)
 2. (9)
 3. (-8)
 4. (2)
 5. $(4/8 = 1/2)$
 6. $(7/10 - 6/10 = 1/10)$
 7. $(-6 + 9 - 4 = -1)$
 8. $(7/12 - 3/12 = 4/12 = 1/3)$
 9. $(5/6 - 2/6 = 3/6 = 1/2)$
 10. $(-5/6 = -10/12)$ et $(-3/4 = -9/12)$, donc $(-5/6 < -3/4)$
 11. Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé ; l'opposé de $(-b)$ est (b)
 12. (-12) et (12)
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. (-5)
 2. (9)
 3. (-8)
 4. (2)
 5. $(4/8 = 1/2)$
 6. $(7/10 - 6/10 = 1/10)$
 7. $(-6 + 9 - 4 = -1)$
 8. $(7/12 - 3/12 = 4/12 = 1/3)$
 9. $(5/6 - 2/6 = 3/6 = 1/2)$
 10. $(-5/6 = -10/12)$ et $(-3/4 = -9/12)$, donc $(-5/6 < -3/4)$
 11. Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé ; l'opposé de $(-b)$ est (b)
 12. (-12) et (12)
-

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

4e — Séance 1 : Calculer avec du sens

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité « Le thermomètre contradictoire »

Objectif : distinguer déplacement et signe.

Consigne :

La température est de -4°C . Elle augmente de 6°C . Place les deux températures sur la droite et écris le calcul.

Activité « Deux bandes, une différence »

Objectif : rendre visibles les fractions équivalentes.

Consigne :

Colorie $(5/6)$ d'une bande. Colorie $(1/3)$ d'une autre bande de même longueur. Réécris $(1/3)$ en sixièmes et détermine la différence.

Figures imprimables



$\frac{1}{6}$



$\frac{1}{3}$



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.